MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Architecture et technologies des ordinateurs	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Représentation de l'information, bus et entrées/sorties

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Détaille les conversions étape par étape.

Exercice 1 — Conversions de bases (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Convertir en montrant la méthode.

a. Convertir $(156)_{10}$ en binaire.

b. Convertir $(10110110)_2$ en décimal.

c. Convertir $(2F)_{16}$ en décimal puis en binaire.

d. Convertir $(175)_{10}$ en hexadécimal.

✓ CORRIGÉ

a) Divisions successives par 2 : $156 = 128 + 16 + 8 + 4 \rightarrow (10011100)_2$.

b) $1 \times 128 + 0 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 = 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182$.

c) $(2F)_{16} = 2 \times 16 + 15 = 47 = (0010\ 1111)_2$ (chaque chiffre hexa = 4 bits : 2→0010, F→1111).

d) $175 = 11 \times 16 + 15 \rightarrow$ chiffres B et F $\rightarrow (AF)_{16}$.

Exercice 2 — Codage des nombres négatifs (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

On travaille sur 8 bits en complément à 2.

a. Quelle est la plage de valeurs représentables sur 8 bits en complément à 2 ?

b. Coder -45 en complément à 2 sur 8 bits.

c. Effectuer l'addition binaire $01100010 + 11010011$ et vérifier en décimal.

✓ CORRIGÉ

a) Plage : -128 à $+127$ ($2^8 = 256$ valeurs, un bit de signe).

b) $45 = (00101101)_2 \rightarrow$ complément à 1 : $11010010 \rightarrow +1$: 11010011.

c) $01100010 = 98$; $11010011 = -45$. Somme binaire : `01100010 + 11010011 = 00110101` (retenue finale évacuée) $= 53$ ✓ car $98 - 45 = 53$: **le complément à 2 rend la soustraction par addition**.

Exercice 3 — Architecture et bus (5 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 2 pts

On considère un ordinateur à architecture de Von Neumann.

a. Citer les trois bus principaux et leur rôle.

b. Quelle est la capacité maximale d'adressage d'un bus d'adresses de 16 bits ?

c. Expliquer la différence entre mémoire RAM et ROM.

✓ CORRIGÉ

a) Bus de données (transporte les données, bidirectionnel), **bus d'adresses** (transporte l'adresse mémoire, unidirectionnel CPU→mémoire), **bus de commande** (signaux de contrôle : lecture, écriture…).

b) $2^{16} = 65\,536$ **adresses** soit 64 Ko adressables.

c) RAM : volatile, lecture/écriture, contient programmes et données en cours (effacée à l'extinction). **ROM** : non volatile, lecture seule, contient le firmware de démarrage (BIOS/UEFI).

Exercice 4 — Représentation des données (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 3 pts

Un fichier contient 2 048 caractères ASCII, chacun codé sur 1 octet.

a. Quelle est la taille du fichier en octets et en Ko ?

b. Combien de symboles distincts le code ASCII 7 bits peut-il représenter ?

c. Le caractère 'A' vaut 65 en ASCII. Quelle valeur a 'D' ? Écrire 'A' en binaire sur 7 bits.

✓ CORRIGÉ

a) 2 048 octets = 2 **Ko** (1 Ko = 1 024 octets).

b) $2^7 = 128$ **symboles** (lettres, chiffres, ponctuation, caractères de contrôle).

c) Lettres consécutives : 'D' = 65 + 3 = 68. 'A' = 65 = 64 + 1 = $(1000001)_2$.